

Report sull'Esplorazione del Traffico DNS con Wireshark

A cura di Iris Canole

Obiettivo del Laboratorio

L'obiettivo di questo laboratorio è catturare e analizzare il traffico del protocollo DNS (Domain Name System) utilizzando lo strumento di analisi dei pacchetti **Wireshark**. Questo include l'esplorazione dei dettagli dei pacchetti di **query DNS** e **risposta DNS**, e il confronto dei risultati con l'utility `nslookup`.

Parte 1 & 2: Analisi della Query DNS

La cattura del traffico è stata eseguita e filtrata per visualizzare solo i pacchetti DNS utilizzando il filtro `udp.port == 53`. Il pacchetto selezionato per l'analisi della query DNS è quello che contiene la "Standard query" per `www.cisco.com`.

Dettagli del Pacchetto di Query DNS

Il pacchetto di query DNS è il pacchetto inviato dal PC client al server DNS.

Campo del Pacchetto	Dettaglio (Ethernet II)	Dettaglio (IP)	Dettaglio (UDP)	Dettaglio (DNS Query)
Indirizzo MAC di Origine	PCSSystemtec _d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d)	-	-	-
Indirizzo MAC di Destinazione	52:54:00:12:35:00	-	-	-
Indirizzo IP di Origine (Sorgente)	-	192.168.50.1 0	-	-

Indirizzo IP di Destinazione	-	103.86.96.10 0	-	-
Porta di Origine (Sorgente)	-	-	50292	-
Porta di Destinazione	-	-	53	-
Tipo di Query	-	-	-	Tipo A (Host Address) per www.cisco.com

Domanda 1: Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?

- **Indirizzo MAC di Origine:** PCSSystemtec_d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d) (del PC client).
- **Indirizzo MAC di Destinazione:** 52:54:00:12:35:00 (del gateway/router/next-hop sulla rete locale).

```

▼ Frame 1: Packet, 73 bytes on wire (584 bits), 73 bytes captured (584 bits) on interface eth0, id 0
  Section number: 1
  ▼ Interface id: 0 (eth0)
    Interface name: eth0
    Encapsulation type: Ethernet (1)
    Arrival Time: Dec  3, 2025 14:44:52.710550727 CET
    UTC Arrival Time: Dec  3, 2025 13:44:52.710550727 UTC
    Epoch Arrival Time: 1764769492.710550727
    [Time shift for this packet: 0.000000000 seconds]
    [Time since reference or first frame: 0.000000000 seconds]
    Frame Number: 1
    Frame Length: 73 bytes (584 bits)
    Capture Length: 73 bytes (584 bits)
    [Frame is marked: False]
    [Frame is ignored: False]
    [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:udp:dns]
    Character encoding: ASCII (0)
    [Coloring Rule Name: UDP]
    [Coloring Rule String: udp]
  ▼ Ethernet II, Src: PCSSystemtec_d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d), Dst: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
    ▼ Destination: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
      .... 1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
      .... 0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    ▼ Source: PCSSystemtec_d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d)
      .... 0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
      .... 0. .... = IG bit: Individual address (unicast)
    Type: IPv4 (0x0800)
    [Stream index: 0]
  ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.10, Dst: 103.86.96.100
  ▶ User Datagram Protocol, Src Port: 50292, Dst Port: 53
  ▶ Domain Name System (query)

```

Domanda 2: Quali sono gli indirizzi IP di origine e destinazione?

A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi IP?

- **Indirizzo IP di Origine (Sorgente):** 192.168.50.10 (l'indirizzo IP del PC client che effettua la query).
- **Indirizzo IP di Destinazione:** 103.86.96.100 (l'indirizzo IP del Server DNS a cui è indirizzata la query).

```
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 192.168.50.10
Destination Address: 103.86.96.100
[Stream index: 0]
▶ User Datagram Protocol, Src Port: 50292, Dst Port: 53
▶ Domain Name System (query)
```

Domanda 3: Quali sono le porte di origine e destinazione?

Qual è il numero di porta DNS predefinito?

- **Porta di Origine (Sorgente):** 50292 (una porta dinamica/effimera usata dal client).
- **Porta di Destinazione:** 53.
- **Numero di Porta DNS Predefinito:** La porta di destinazione **53** è la porta standard predefinita utilizzata dal protocollo DNS, in questo caso su protocollo UDP (User Datagram Protocol).

```
▼ User Datagram Protocol, Src Port: 50292, Dst Port: 53
  Source Port: 50292
  Destination Port: 53
  Length: 39
```

Domanda 4: L'utente ha configurato il flag per eseguire la query ricorsivamente?

Sì, osservando il dettaglio dei **Flags** nella sezione **Domain Name System (query)**, il flag **Recursion desired** è impostato, indicando che il client ha richiesto al server DNS di eseguire una query ricorsiva per risolvere il nome di dominio (www.cisco.com).

Parte 3: Analisi della Risposta DNS

Il pacchetto di risposta DNS è il pacchetto inviato dal server DNS al PC client in risposta alla query.

Dettagli del Pacchetto di Risposta DNS

Il pacchetto di risposta DNS è il pacchetto che contiene la "Standard query response" per `www.cisco.com`.

Campo del Pacchetto	Dettaglio (Ethernet II)	Dettaglio (IP)	Dettaglio (UDP)
Indirizzo MAC di Origine (Server)	52:54:00:12:35:00	-	-
Indirizzo MAC di Destinazione (Client)	PCSSystemtec_d1:f8:5d	-	-
Indirizzo IP di Origine (Sorgente - Server)	-	103.86.96.100	-
Indirizzo IP di Destinazione (Client)	-	192.168.50.10	-
Porta di Origine (Sorgente - Server)	-	-	53
Porta di Destinazione (Client)	-	-	50292

Domanda 5: Quali sono gli indirizzi MAC e IP e i numeri di porta di origine e destinazione? Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?

Campo	Query DNS (Richiesta)	Risposta DNS	Confronto
MAC di Origine (Sorgente)	Client (PCSSystemtec_d1:f8:5d)	Gateway/Router (52:54:00:12:35:00)	Sono invertiti rispetto all'indirizzo MAC di destinazione della query.

MAC di Destinazione	Gateway/Router (52:54:00:12:35:00)	Client (PCSSystemtec_d1:f8:5d)	Sono invertiti rispetto all'indirizzo MAC di origine della query.
IP di Origine (Sorgente)	Client (192.168.50.10)	Server DNS (103.86.96.100)	Sono invertiti rispetto all'indirizzo IP di destinazione della query.
IP di Destinazione	Server DNS (103.86.96.100)	Client (192.168.50.10)	Sono invertiti rispetto all'indirizzo IP di origine della query.
Porta di Origine (Sorgente)	Client (Es.: 50292)	Server DNS (53)	Sono invertiti rispetto alla porta di destinazione della query.
Porta di Destinazione	Server DNS (53)	Client (Es.: 50292)	Sono invertiti rispetto alla porta di origine della query.

L'indirizzo di **Origine** del pacchetto di **Risposta** corrisponde all'indirizzo di **Destinazione** del pacchetto di **Query** e viceversa. Questo schema è tipico di una comunicazione bidirezionale.

```

[Coloring Rule String: udp]
▼ Ethernet II, Src: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00), Dst: PCSSystemtec_d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d)
  ▼ Destination: PCSSystemtec_d1:f8:5d (08:00:27:d1:f8:5d)
    .... 0. .... = LG bit: Globally unique address (factory default)
    .... 0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
  ▼ Source: 52:54:00:12:35:00 (52:54:00:12:35:00)
    .... 1. .... = LG bit: Locally administered address (this is NOT the factory default)
    .... 0 .... = IG bit: Individual address (unicast)
Type: IPv4 (0x0800)
[Stream index: 0]
▼ Internet Protocol Version 4, Src: 103.86.96.100, Dst: 192.168.50.10
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  ▶ Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
    Total Length: 241
    Identification: 0x0002 (2)
  ▶ 000. .... = Flags: 0x0
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 255
    Protocol: UDP (17)
Header Checksum: 0x008d [validation disabled]
[Header checksum status: Unverified]
Source Address: 103.86.96.100
Destination Address: 192.168.50.10
[Stream index: 0]

```

Domanda 6: Il server DNS può fare query ricorsive?

Sì. Analizzando i **Flags** nella sezione **Domain Name System (response)**, il flag **Recursion available** è impostato su 1, il che significa che il server DNS (103.86.96.100) ha la capacità di eseguire query ricorsive.

```
▼ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x6fe0
  ▼ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... .0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0... .. = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1... .. = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... ..0... .. = Z: reserved (0)
    .... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... ..0... .. = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... ..0000 = Reply code: No error (0)
  Questions: 1
  Answer RRs: 5
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ▼ Queries
    ▼ www.cisco.com: type A, class IN
      Name: www.cisco.com
      [Name Length: 13]
      [Label Count: 3]
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
  ► Answers
    [Request In: 1]
    [Time: 6.731507 milliseconds]
```

Domanda 7: Osservare i record CNAME e A nei dettagli delle Risposte (Answers).

Come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

Sia l'analisi del pacchetto di risposta DNS in Wireshark sia l'output del comando nslookup forniscono informazioni equivalenti sulla risoluzione del nome `www.cisco.com`.

- **Risultato in Wireshark (Sezione Answers):** Il pacchetto di risposta mostra una serie di record CNAME (Canonical Name) che indicano un reindirizzamento del nome (alias). Infine, viene fornito un record **A** (Host Address) che risolve l'ultimo CNAME all'indirizzo IPv4 `184.25.52.119` (nel pacchetto di risposta allegato).
- **Risultato in nslookup:** L'output del comando nslookup sulla destra conferma esattamente questa catena di reindirizzamenti (Canonical name) e l'indirizzo IP finale `184.25.52.119`

I risultati si **confrontano positivamente** (sono gli stessi), confermando che il pacchetto di risposta DNS contiene le informazioni corrette fornite dal server DNS, e che nslookup è un modo alternativo per visualizzare il risultato finale di tale risoluzione

```
Answers
  www.cisco.com: type CNAME, class IN, cname www.cisco.com.akadns.net
    Name: www.cisco.com
    Type: CNAME (5) (Canonical NAME for an alias)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 3566 (59 minutes, 26 seconds)
    Data length: 26
    CNAME: www.cisco.com.akadns.net
  www.cisco.com.akadns.net: type CNAME, class IN, cname wwds.cisco.com.edgekey.net
  wwds.cisco.com.edgekey.net: type CNAME, class IN, cname wwds.cisco.com.edgekey.net.g1
  wwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net: type CNAME, class IN, cname e2867.c
  e2867.dsca.akamaiedge.net: type A, class IN, addr 184.25.52.119
    Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
    Type: A (1) (Host Address)
    Class: IN (0x0001)
    Time to live: 30 (30 seconds)
    Data length: 4
    Address: 184.25.52.119
  [Request Truncated]
[Time: 6.731597 milliseconds]
```

```
63 0  kali@kali:~$
2b 0  $ nslookup
73 0  > www.cisco.com
6b 6  >
06a0 2a 0 Server: 103.86.96.100
06a0 6d 0 Address: 103.86.96.100#53
06c0 6f 0
06d0 01 0 Non-authoritative answer:
06e0 63 0 www.cisco.com canonical name = www.cisco.com.akadns.net.
06f0 ad 0 www.cisco.com.akadns.net canonical name = wwds.cisco.com.edgekey.net.
wwds.cisco.com.edgekey.net canonical name = wwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net.
wwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net canonical name = e2867.dsca.akamaiedge.net.
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 184.25.52.119
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:ad:19a::b33
Name: e2867.dsca.akamaiedge.net
Address: 2a02:26f0:ad:1a8::b33
> exit
```

Header Checksum (ip.checksum), 2 bytes | Packets: 38 - Displayed: 4 (10.5%) | Profile: Default

Riflessione

Domanda di Riflessione 1: Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Rimuovendo il filtro (`udp.port == 53`), si possono imparare molteplici dettagli sulla rete e sul PC client, tra cui:

- **Protocolli Aggiuntivi:** Si vedrebbe il traffico per protocolli come ARP (Address Resolution Protocol), DHCP, ICMP, IPv6, ecc., che mostrano il funzionamento del livello di accesso alla rete e del livello Internet

1 0.000000000	192.168.50.10	103.86.96.100	DNS	73 Standard query 0x6fe0 A www.cisco.com
2 0.000011097	103.86.96.100	192.168.50.10	DNS	258 Standard query response 0x6fe0 A www.cisco.com CNAME www.cisco.com.akadns.net CNAME wwds.cisco.com CNAME wwds.cisco.com.edgekey.net CNAME wwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
3 0.000074007	192.168.50.10	103.86.96.100	DNS	85 Standard query 0xa7ec AAAA e2867.dsca.akamaiedge.net
4 0.015212628	103.86.96.100	192.168.50.10	DNS	141 Standard query response 0xa7ec AAAA e2867.dsca.akamaiedge.net AAAA 2a02:26f0:ad:19a::b33 AAAA 2a02:26f0:ad:1a8::b33
5 100.070633362	fe80::29e2:8ac0:da2:f602::2		ICMPv6	62 Router Solicitation
6 100.016139145	PCSSystemtec_d1:f8::		Broadcast	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.5
7 100.018205133	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
8 100.018222836	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0xf8232323
9 100.027947361	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0xf8232323
10 351.325690909	fe80::29e2:8ac0:da2:f602::2		ICMPv6	62 Router Solicitation
11 400.026412431	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0x6c3b28a7
12 400.033808093	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0x6c3b28a7
13 405.260592567	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
14 405.261884456	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
15 700.056642231	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0x0630bea3
16 700.064336947	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0x0630bea3
17 705.292836504	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
18 705.292769615	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
19 850.037597626	fe80::29e2:8ac0:da2:f602::2		ICMPv6	62 Router Solicitation
20 1000.13235093	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0x6fe3e728
21 1000.1392942..	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0x6fe3e728
22 1005.3237143..	PCSSystemtec_55:18::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
23 1005.3245424..	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
24 1300.1316429..	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0xd7f5381a
25 1300.1380848..	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 who has 192.168.50.5? Tell 192.168.50.3
26 1300.1380278..	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 192.168.50.5 is at 08:00:27:01:f8:5d
27 1300.1401059..	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0xd7f5381a
28 1305.3637821..	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
29 1305.3643619..	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
30 1600.1325531..	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0x4a8b224f
31 1600.1463522..	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0x4a8b224f
32 1605.3694527..	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
33 1605.3902811..	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd
34 1870.8043576..	fe80::29e2:8ac0:da2:f602::2		ICMPv6	62 Router Solicitation
35 1900.1357737..	192.168.50.3	192.168.50.3	DHCP	324 DHCP Request - Transaction ID 0xe18a42ab
36 1900.1428206..	192.168.50.3	192.168.50.5	DHCP	590 DHCP ACK - Transaction ID 0xe18a42ab
37 1905.1649080..	PCSSystemtec_d1:f8::		ARP	42 Who has 192.168.50.3? Tell 192.168.50.10
38 1905.1661055..	PCSSystemtec_55:18::		ARP	60 192.168.50.3 is at 08:00:27:55:18:fd

- **Informazioni sulla Rete Locale:** Si otterrebbero gli indirizzi MAC di tutti i dispositivi attivi sulla rete locale (tramite ARP/Ethernet II) e le richieste di indirizzo IP (tramite DHCP).
- **Servizi Utilizzati:** Si vedrebbero i tentativi di connessione ad altri servizi (HTTP, HTTPS, SSH, ecc.) e le loro relative porte.
- **Metadati del Traffico:** Si potrebbe analizzare la dimensione dei pacchetti, il tempo di latenza tra le query e le risposte, e la direzione complessiva del flusso di dati (chi sta parlando con chi).

Domanda di Riflessione 2: Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

Un attaccante può usare Wireshark come strumento di ricognizione e di attacco in diversi modi:

- **Raccolta di Credenziali e Dati Sensibili:** Se il traffico non è crittografato (es. HTTP, Telnet, FTP), l'attaccante può catturare e leggere direttamente le password, i nomi utente e le informazioni riservate.

- **Mappatura della Rete (Ricognizione):** L'attaccante può identificare la topologia della rete, gli indirizzi IP e MAC dei dispositivi attivi (come il router, i server DNS, e gli host).
 - **Identificazione di Vulnerabilità:** Analizzando i protocolli e le applicazioni in uso, un attaccante può scoprire servizi obsoleti o non configurati correttamente che potrebbero essere sfruttati per un attacco.
 - **Analisi Comportamentale:** L'attaccante può determinare quali siti web vengono visitati, quali servizi vengono utilizzati e quando, costruendo un profilo comportamentale per futuri attacchi di phishing o ingegneria sociale.
-

Conclusione

L'analisi del traffico DNS ha dimostrato chiaramente il funzionamento dei livelli Ethernet, IP e UDP e il ruolo della porta **53**. Ha confermato il meccanismo di risoluzione ricorsiva del DNS e ha verificato l'equivalenza dei dati ottenuti da Wireshark con l'utility `nslookup`.